Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №45

ТЕМА: Вступ до CustomTkinter. Встановлення бібліотеки, створення базового вікна CTk, налаштування тем оформлення (Dark, Light, System) та кольорових палітр.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з бібліотекою CustomTkinter та її призначенням;
- навчитися встановлювати бібліотеку та створювати базове вікно CTk;
- вивчити налаштування тем оформлення (Dark, Light, System);
- ознайомитися з кольоровими палітрами (color themes) інтерфейсу.

Теоретичні відомості

1. Що таке CustomTkinter і навіщо він потрібен

CustomTkinter — це сучасна графічна бібліотека для Python, побудована поверх стандартного модуля tkinter. Звичайний tkinter дозволяє створювати графічні інтерфейси (GUI), але його вигляд застарілий: прямокутні кнопки без заокруглень, обмежена кольорова палітра, відсутність підтримки сучасних темних тем. CustomTkinter вирішує ці проблеми: він надає ті самі можливості, що й tkinter, але з сучасним, стилізованим виглядом — заокругленими кутами, плавними кольоровими переходами, вбудованою підтримкою світлої й темної тем оформлення.

Важливо розуміти: CustomTkinter не замінює tkinter повністю, а розширює його. Усі базові поняття — вікно, віджет, розміщення елементів, обробка подій — залишаються тими самими, що й у tkinter, тому знання, здобуті раніше при роботі з tkinter (якщо такий досвід був), безпосередньо застосовуються й тут. Змінюється переважно зовнішній вигляд елементів та деякі додаткові налаштування стилю.

2. Встановлення бібліотеки

CustomTkinter не входить до стандартної поставки Python, тому його потрібно встановити окремо за допомогою менеджера пакетів pip. Встановлення виконується один раз у командному рядку (терміналі):

```
pip install customtkinter
```

Після успішного встановлення бібліотеку підключають у програмі командою import, зазвичай зі скороченим псевдонімом ctk — це загальноприйнята практика, яка робить подальший код коротшим:

```
import customtkinter as ctk
```

3. Створення базового вікна CTk

Головний клас бібліотеки — CTk — представляє собою головне вікно застосунку. Це повний аналог класу Tk() зі звичайного tkinter, але зі стилізованим оформленням. Створення вікна складається з кількох обов'язкових кроків: створити об'єкт вікна, задати йому заголовок і розмір, додати віджети, і, нарешті, запустити головний цикл обробки подій — mainloop().

```
import customtkinter as ctk

app = ctk.CTk()
app.title('Моя перша програма')
app.geometry('400x300')

app.mainloop()
```

Метод geometry() задає розмір вікна у форматі 'ширина x висота' (у пікселях). Команда mainloop() — обов'язкова для будь-якої GUI-програми: вона запускає нескінченний цикл, який очікує на дії користувача (натискання кнопок, введення тексту) і оновлює вікно; без цієї команди вікно з'явиться на екрані та миттєво зникне, оскільки програма одразу завершиться.

4. Режими оформлення (Appearance Mode)

Однією з ключових переваг CustomTkinter є вбудована підтримка кількох режимів оформлення інтерфейсу, які встановлюються функцією set_appearance_mode() ще до створення вікна:

Режим	Опис
'Light'	світла тема — світлий фон, темний текст
'Dark'	темна тема — темний фон, світлий текст
'System'	автоматично використовує тему, встановлену в операційній системі користувача

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')

app = ctk.CTk()
app.geometry('400x300')
app.mainloop()
```

Режим 'System' зручний для застосунків, які мають виглядати «природно» для конкретного користувача — темна тема автоматично вмикається, якщо в

системі активовано темний режим, і навпаки. Проте для навчальних і невеликих проєктів часто зручніше явно фіксувати 'Dark' або 'Light', щоб вигляд програми не залежав від налаштувань конкретного комп'ютера.

5. Кольорові палітри (Color Themes)

Окрім світлого/темного режиму, CustomTkinter дозволяє обрати кольорову палітру акцентних елементів (кнопок, повзунків, перемикачів) за допомогою функції set_default_color_theme(). Бібліотека постачається з кількома вбудованими темами:

- 'blue' — синя палітра (використовується за замовчуванням);
- 'green' — зелена палітра;
- 'dark-blue' — темно-синя палітра, добре поєднується з темним режимом оформлення.

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')
ctk.set_default_color_theme('green')

app = ctk.CTk()
app.geometry('400x300')
app.title('Застосунок із зеленою темою')
app.mainloop()
```

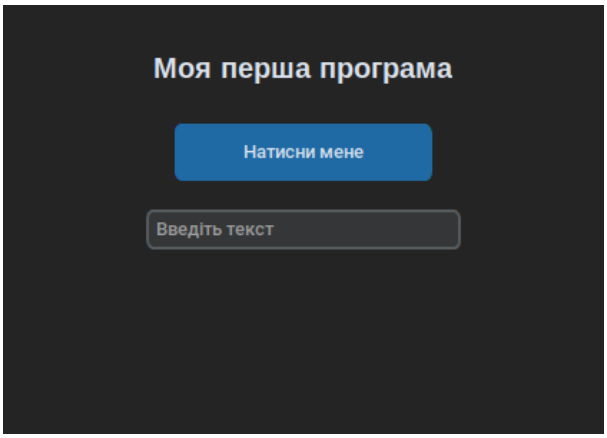


Рис. 1. Базове вікно CTk у темному режимі (Dark)

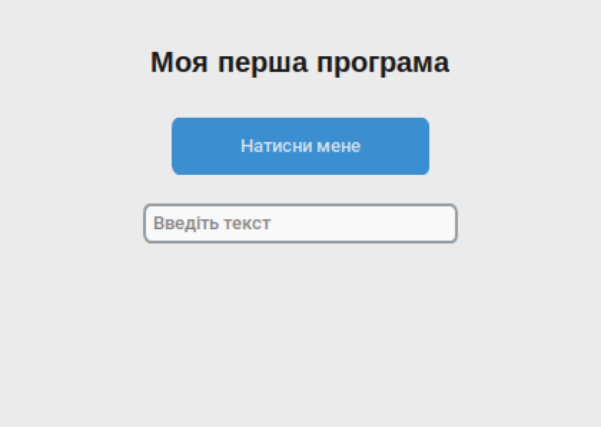


Рис. 2. Те саме вікно у світлому режимі (Light) — та сама програма, лише інший appearance mode

Обидва скриншоти показують один і той самий програмний код — єдина відмінність полягає у виклику set_appearance_mode() з різним аргументом. Це наочно демонструє головну перевагу CustomTkinter: перемикання вигляду всієї програми одним рядком коду, без переписування самих віджетів.

6. Типова структура CustomTkinter-програми

Хоча CustomTkinter дозволяє гнучко організовувати код, більшість навчальних і невеликих програм дотримуються спільної структури: спочатку йдуть налаштування теми (set_appearance_mode, set_default_color_theme), потім створення головного вікна та його базових параметрів (заголовок, розмір), далі — створення й розміщення всіх віджетів, і, нарешті, запуск mainloop() в самому кінці файлу. Дотримання такого порядку робить код передбачуваним і легким для читання іншими людьми (і для себе самого через деякий час).

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Розмір вікна та тема залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	розмір: ширина 400 + 10·(N mod 5), висота 300 + 10·(N mod 3)	420×310
7*	тема за N mod 3 = 0, 1, 2: blue, green, dark-blue	green

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР45_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR45_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного вікна додайте до звіту скріншот із видимим заголовком вікна. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів (кнопок, міток, повідомлень у консоль) — точно як в умові.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Встановіть бібліотеку командою pip install customtkinter (якщо ще не встановлена) і додайте до звіту скріншот результату команди або виводу pip show customtkinter.

   Результат: у звіті є скріншот зі встановленою версією бібліотеки.

2. Створіть файл Прізвище_ПР45_з2.py. Створіть вікно CTk із заголовком «ПР45» і розміром W×H вашого варіанта та запустіть mainloop().

   Приклад (N = 7): geometry("420x310"), заголовок «ПР45».

3. Встановіть темний режим set_appearance_mode("dark") до створення вікна та перезапустіть програму. Додайте до звіту скріншот.

   Приклад: вікно має темне оформлення.

4. Створіть три версії запуску з режимами 'Dark', 'Light' і 'System' (перемикайте значення в коді) і додайте скріншоти всіх трьох у звіт із підписами.

   Приклад: три скріншоти, під кожним підписано режим.

5. Встановіть кольорову тему 'green' (set_default_color_theme) і додайте CTkButton; порівняйте її колір зі стандартною синьою темою (два скріншоти).

   Приклад: кнопка з текстом «Кнопка» зелена; зі стандартною темою — синя.

6. Створіть вікно із заголовком «Прізвище, група» (ваші дані) і розміром 500×350.

   Приклад: заголовок «Іваненко, ІПЗ-21»; geometry("500x350").

7. Завдання підвищеної складності*. Змінна current_theme = 'green' (за вашим варіантом) визначає кольорову тему: застосуйте її через set_default_color_theme() ще до створення вікна; додайте кнопку, щоб побачити результат.

   Приклад (N = 7): current_theme = 'green'; за 'blue', 'green' і 'dark-blue' кнопка має різні кольори.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не вказано розмір чи заголовок, немає mainloop(), режим застосовано після створення вікна, немає скріншота) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити режим чи тему оформлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке CustomTkinter і чим він відрізняється від звичайного tkinter?
2. Якою командою встановлюється бібліотека CustomTkinter?
3. Яка команда обов'язково має бути в кінці CustomTkinter-програми і для чого вона потрібна?
4. Які три режими оформлення підтримує функція set_appearance_mode()?

5. Що визначає функція set_default_color_theme() і які вбудовані теми вона підтримує?